



Algoritmus a algoritmizáció úloh

Informatika

Základné pojmy

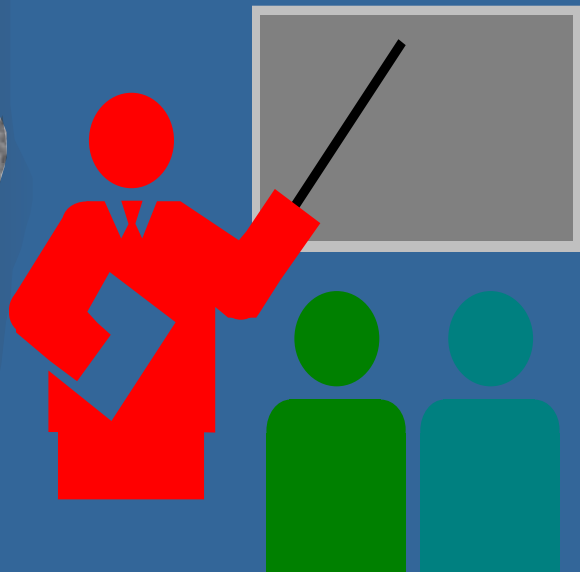
Algoritmus

- presný a jednoznačný predpis postupu riešenia úlohy,
- proces transformácie vstupných údajov na výsledok,
- postupnosť elementárnych krokov (operácií), ktoré sa vykonávajú v určitom poradí

Algoritmom môže byť:

- návod na zostavenie nábytku z jednotlivých dielov,
- postup riešenia matematickej úlohy,
- recept na prípravu jedla,
- program zapísaný v ľubovoľnom programovacom jazyku...

Vlastnosti algoritmu



- determinovanost'
- rezultatívnost'
- hromadnost'

Determinovanosť

- algoritmus determinuje, t.j. presne určuje proces pretvárania vstupných údajov na výsledky,
- v každom kroku musí byť presne určené, ktorý krok sa vykoná ako ďalší,
- uskutočňovanie operácií nezávisí od vykonávateľa algoritmu.

Rezultatívnosť

- pre ľubovoľnú n -ticu vstupných údajov z určitej množiny M vedie algoritmus vždy po konečnom počte krokov k hľadanému výsledku,
- množinu M nazývame “oblasť použiteľnosti daného algoritmu”.

Hromadnosť

- algoritmus musí byť zostavený tak, aby riešil veľkú, obyčajne nekonečnú triedu úloh rovnakého typu,
- musí to byť popis riešenia nie jednej konkrétnej úlohy, ale celej skupiny príbuzných úloh, ktoré sa odlišujú len hodnotami vstupných údajov.

Ďalšie vlastnosti algoritmu

Okrem základných vlastností (determinovanosť, hromadnosť a rezultatívnosť) by algoritmus mal byť:

- elementárny,
- efektívny,
- čitateľný,
- modifikovateľný.

Elementárnosť algoritmu

- každý postup je možné realizovať rôznymi spôsobmi,
- pri návrhu algoritmu je potrebné dbať na to, aby jednotlivé kroky boli pre vykonávateľa algoritmu zrozumiteľné a jednoznačné.

Efektívnosť algoritmu

- určuje sa najmä vzhľadom na potrebný výpočtový čas a požadovanú kapacitu pamäti,
- efektívny algoritmus je taká postupnosť krokov, ktorá daný problém rieši s minimálnym počtom použitých prostriedkov v čo najkratšom čase.

Pri zložitých problémoch je efektívnosť algoritmu druhoradá - cieľom je zvyčajne vytvoriť akýkoľvek algoritmus, otestovať ho a až potom prípadne zvýšiť jeho efektívnosť.

Čitateľnosť a modifikovateľnosť algoritmu

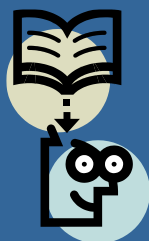
- je vhodné navrhovať algoritmus, ktorý je vhodne rozdelený na menšie, relatívne samostatné, logicky na seba nadväzujúce celky,
- **štruktúrovaný algoritmus** je ľahšie pochopiteľný a modifikovateľný.

Etapy algoritmizácie úloh

- **formulácia úlohy,**
 - jasná a jednoznačná formulácia a identifikácia,
 - stanovenie cieľa riešenia úlohy,
- **analýza úlohy,**
 - nájdenie algoritmu riešenia,
- **zostavenie riešiaceho algoritmu,**
 - syntetická etapa - popísanie logiky a postupu riešenia,
 - výsledkom je riešiaci algoritmus

Algoritmizácia

- schopnosť aktívne vytvárať algoritmy určené pre *nemysliace zariadenia*,
- je nevyhnutnou súčasťou schopnosti programovať na počítači,



Na tvorbu efektívnych a správnych algoritmov nestačí len zvládnutie algoritmického či programovacieho jazyka.

Je potrebná znalosť problémového prostredia a skúsenosť s formulovaním algoritmov.

Programovanie

Program je algoritmus napísaný v programovacom jazyku

Programovanie je konštruktívna myšlienková, ale aj praktická činnosť, kedy vytvárame nové programové produkty realizovateľné na počítači.

👍 ***Programovaním sa učíme mysliet', organizovať svoje myšlienky a dokázať ich realizáciou poveriť počítač...***

Vytvorenie programu

Činnosti:

- Algoritmizácia daného problému – určenie vstupných a výstupných podmienok,
- Vytvorenie programu (programového produktu) a vhodnej programovej dokumentácie,
- Zapísanie a odladenie programu priamo na počítači

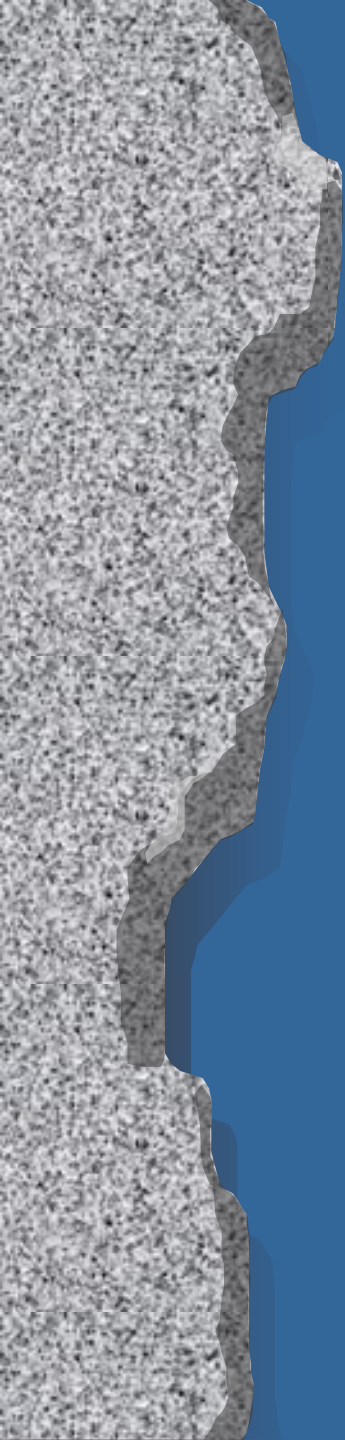
💣* *Pri tvorbe zložitejších problémov je nevyhnutná dôkladná algoritmická a systémová príprava, ktorá jediná môže minimalizovať čas strávený pri počítači a vyhnúť sa nekonečnému prepracovávaní zdanlivo už hotových častí.*

Algoritmický jazyk

Na zápis algoritmov bolo potrebné vytvoriť *formálne jazyky* – umelo vytvorené špeciálne na tento účel, tzv. *algoritmické jazyky*.

Rozlišujeme dve skupiny:

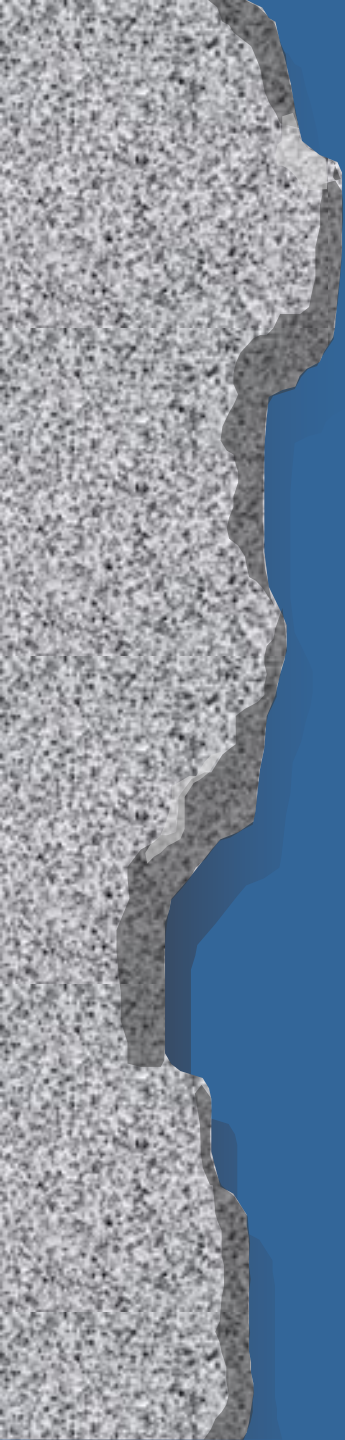
- *Grafické algoritmické jazyky* – vývojové diagramy, štruktúrogramy...
- *Lineárne algoritmické jazyky* – napr. slovný zápis v národnom jazyku, programovací jazyk...



Algoritmický jazyk by mal svojou
konštrukciou napomáhať splneniu
vlastností algoritmu.

V algoritmických jazykoch sú 2 zvýraznené
zložky:

- ***operačná zložka,***
- ***riadiaca zložka.***



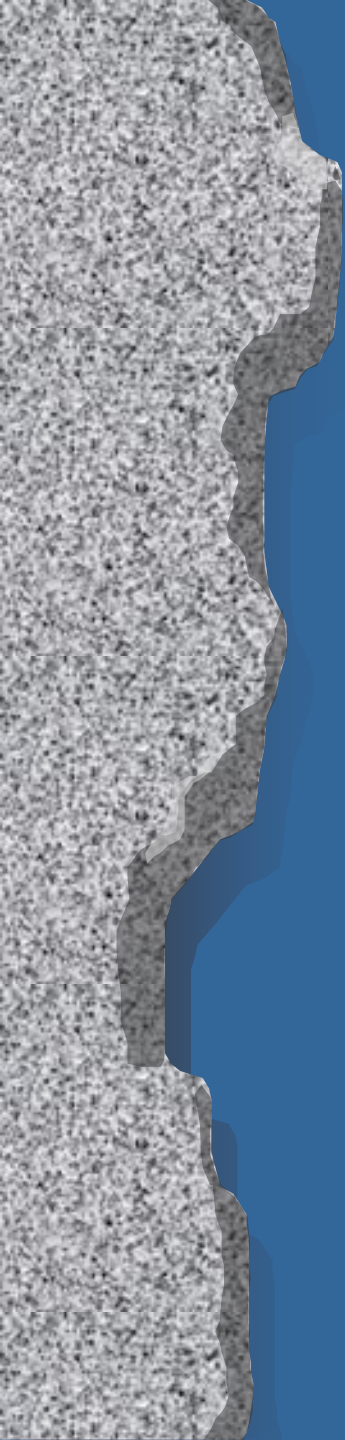
Operačná zložka –elementárne činnosti,
ktoré dokáže procesor vykonávať

Základnými činnosťami sú *príkazy* a
podmienky.

Príkazy – vety jazyka, ktoré „prikazujú“
procesoru vykonať isté, presne stanovené
činnosti.

Napr. príkazy vstupu a výstupu, príkaz
priradenia...

Príkazy musia spracovávať nejaké objekty –
v programovaní sú to *premenné*,
konštanty a *výrazy*.



Premenná – objekt, ktorý obsahuje počas realizácie algoritmu konkrétnu hodnotu presne stanoveného typu (celé číslo, reálne číslo, reťazec znakov...)

Konštantá – objekt, ktorý počas celej realizácie algoritmu nadobúda *jedinú* konkrétnu hodnotu príslušného typu (v matematike napr. π , e ...)

Výraz – predpis, ktorý obsahuje konštanty, premenné a spôsoby ich spracovania pomocou operácií a funkcií. Jeho výsledkom je hodnota príslušného typu.

Riadiaca zložka

V algoritmickom jazyku musí byť presne stanovené poradie vykonávania jednotlivých činností, aby realizátor (procesor) nemusel uvažovať, čo má kedy vykonať.

Musí byť určená presná postupnosť jednotlivých krokov.

Zápis algoritmu

Algoritmom môže byť napr. výpočtový proces, popis geometrickej konštrukcie, právny predpis, návod na vykonanie určitej činnosti a pod., je možné ho vyjadriť rôznymi prostriedkami:

- *slovným popisom,*
- *matematickými symbolmi (rovnice, matice, vzorce a pod.),*
- *konštrukčným postupom,*
- *grafickými značkami.*

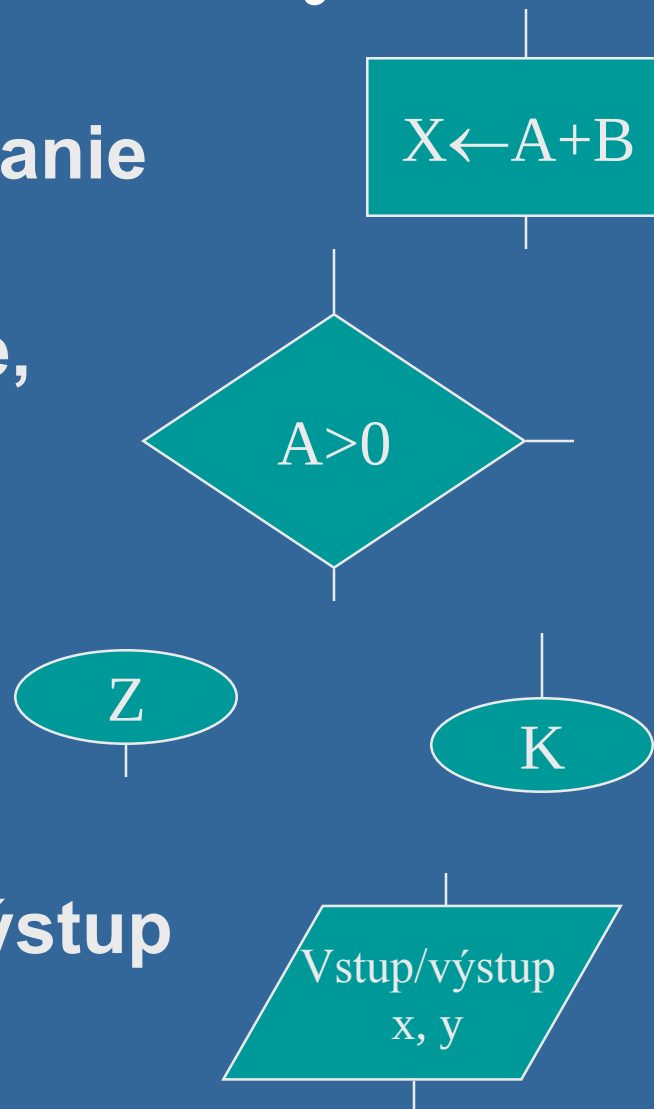
Vývojový diagram

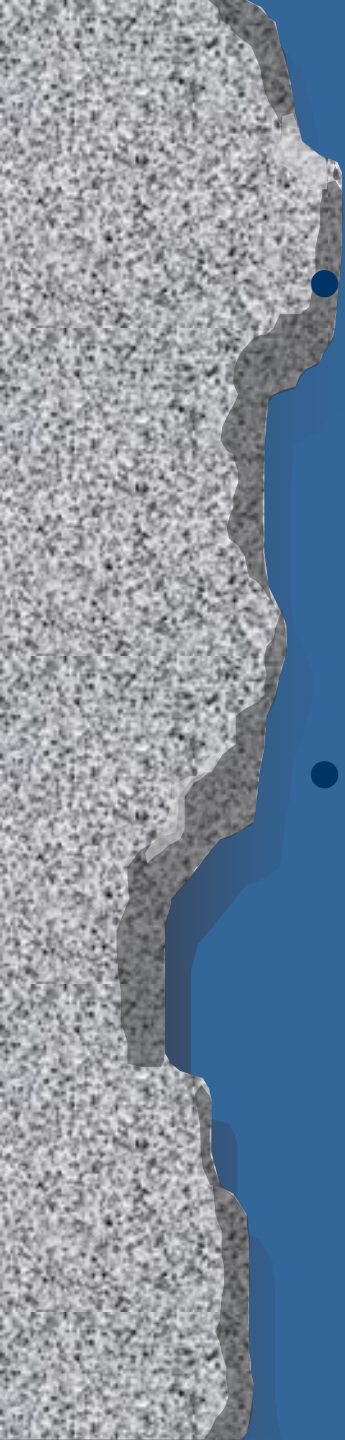
- grafická forma zápisu algoritmu,
- blokový diagram určitého procesu, ktorý vyjadruje jeho štruktúru a nadväznosť jednotlivých operácií,
- na kreslenie vývojových diagramov používame grafické značky.

Je definovaných niekoľko desiatok rôznych značiek, ktorých tvar je presne definovaný normou STN 36 9030 „Počítače a systémy spracovania údajov. Symboly vývojových diagramov pre systémy spracovania údajov“

Základné značky VD

- značka pre spracovanie
- značka pre vetvenie, rozhodovanie
- hraničná značka – začiatok, koniec
- značka pre vstup/výstup





• spojky

• spojnice

výstupná



vstupná



Príklad:

Vývojový diagram na výpočet súčtu väčšieho z čísel **a** alebo **b** a čísla **c**

Vstup:

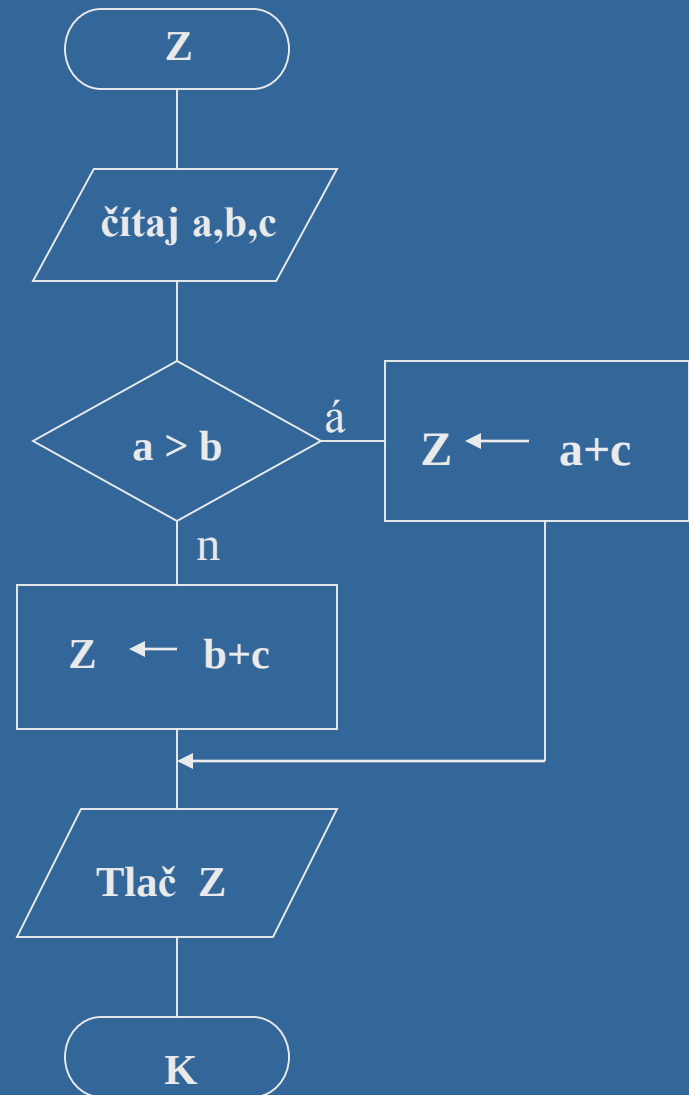
a, b, c – rôzne čísla

Výstup:

Z – výsledok – súčet

ak $a > b$ súčet bude $a + c$

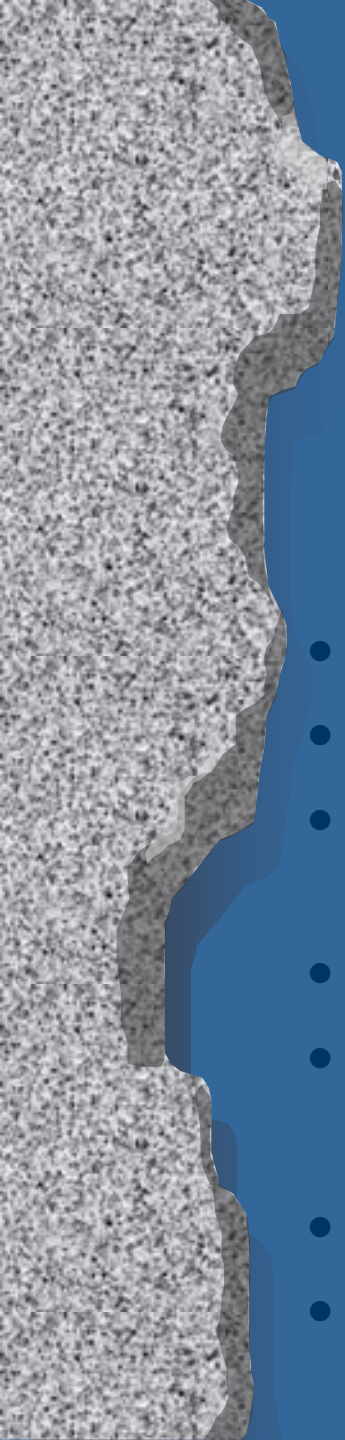
ak $b > a$ súčet bude $b + c$



Pochopenie pojmu *algoritmus* a procesu *algoritmizácie* si môžeme vysvetliť na nasledujúcom príklade:

- Prievozník má cez rieku previezť kozu, vlka a kapustu.
- K dispozícii má jeden čln, do ktorého sa okrem neho zmestí ešte jeden „pasažier“.

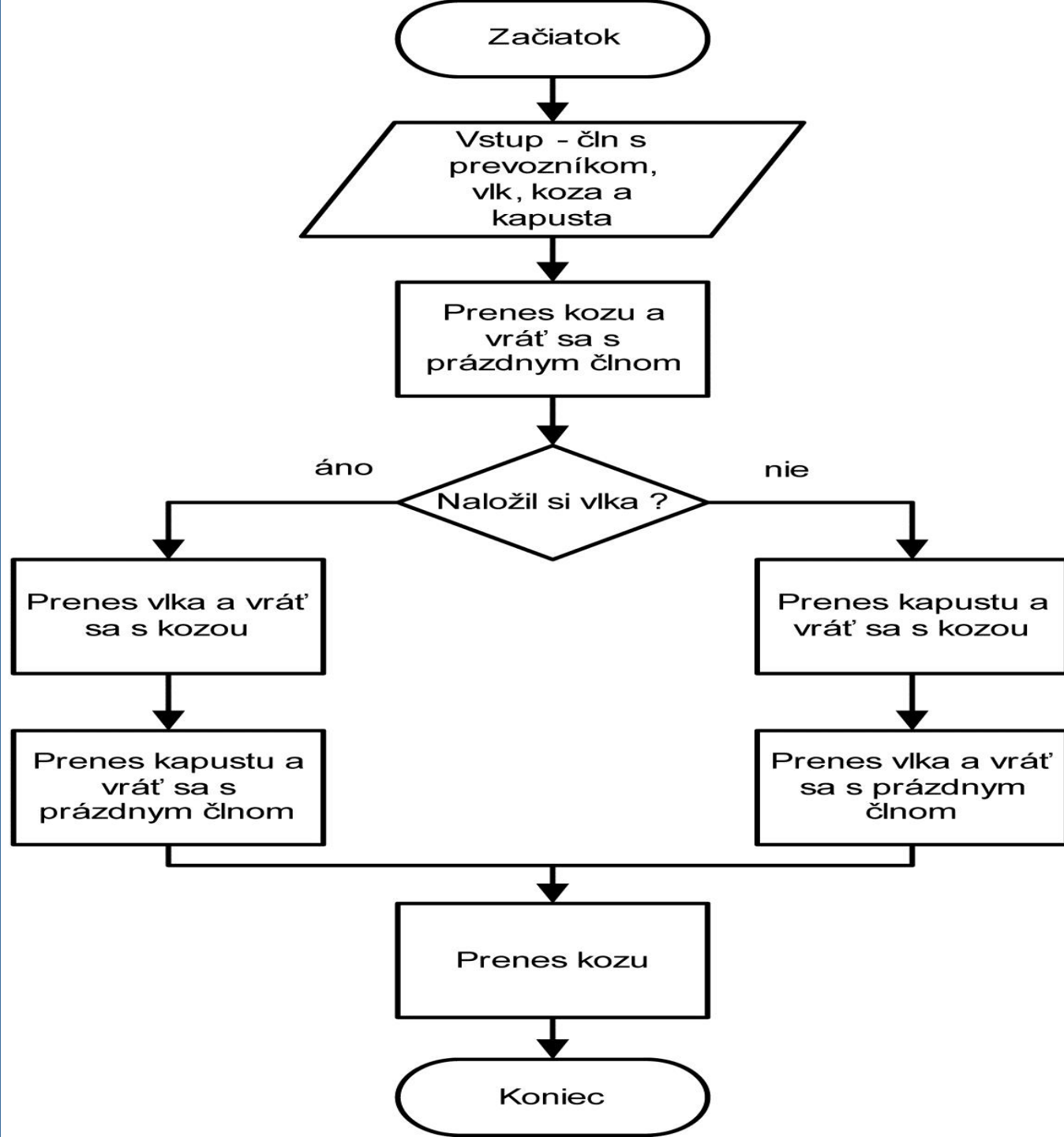
Úloha: Akým spôsobom splní úlohu, ak nesmie nechať na jednom brehu kozu s kapustou a vlka s kozou?



Pri riešení úlohy si treba uvedomiť, že prievozník môže prevážať „pasažiera“ nielen tam, ale aj naspäť a že vlk nie je vegetarián, preto môže zostať na brehu s kapustou.

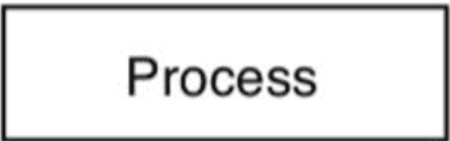
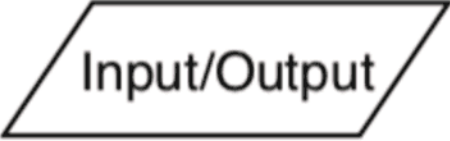
Úlohu môžeme zapísať v nasledujúcich krokoch:

- 1. krok: Prievozník prevezie na druhý breh kozu.
- 2. krok: Vráti sa s prázdny člnom.
- 3. krok: Na druhú stranu prevezie kapustu alebo vlka (má možnosť voľby).
- 4. krok: Vráti sa s kozou, ktorú vyloží.
- 5. krok: Prevezie vlka (ak v predchádzajúcom kroku previezol kapustu) alebo kapustu.
- 6. krok: Vráti sa s prázdny člnom.
- 7. krok: Prevezie kozu.



Algorithms Cheat Sheet

Flowchart Conventions

Name	Symbol	Usage
Start or Stop/End		Signifies the start or end of a sequence.
Process		An instruction.
Input/Output		Data received or sent by a computer.
Decision		A condition which is either true or false.
Subroutines		Calls a subroutine
Direction of Flow		Connects the symbols.